
RELATÓRIO TÉCNICO & MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO STREAM DECK EMBARCADO COM VARREDURA POR INTERRUPÇÃO DE TIMER,
PCB FACE SIMPLES E NATIVA USB HID

Discentes / Integrantes:

- Gustavo Martins Ribeiro Moura — 12111ETE002
- Matheus Henrique Gonçalves — 12311ECP021
- Vincenzo De Marco Olivalves — 12421ECP006

Docente Responsável:

Prof. Jeovane Vicente de Sousa

Curso:

Engenharia de Computação & Engenharia Eletrônica

Uberlândia — MG
30 de julho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento, implementação e validação de um periférico de entrada dedicado (**Stream Deck / Macro Pad**) baseado no microcontrolador ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6 - Blue Pill). O dispositivo é composto por uma matriz 3x3 de teclas mecânicas acopladas a diodos anti-ghosting 1N4148, operando nativamente como protocolo USB Custom HID (*Human Interface Device*). O relatório especifica a compatibilidade mecânica dos switches (utilizando o padrão mecânico Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos adquirido no mercado nacional). Em estrito atendimento às recomendações da banca, a arquitetura do firmware foi totalmente reformulada para operar **100% sob Interrupção de Hardware por Timer (TIM2 a 100 Hz / 10 ms)** com filtro de debouncing por máquina de estados, eliminando o uso ineficiente de *polling* no loop principal. Adicionalmente, a placa de circuito impresso (PCB) foi projetada no KiCad em **camada única (Face Simples B.Cu)** com trilhas engrossadas de 0,8 mm a 1,2 mm, viabilizando a corrosão artesanal manual com Percloroeto de Ferro.

Sumário Executivo

Seção	Descrição do Conteúdo
1. Introdução	Contextualização e aplicação prática do Stream Deck.
2. Objetivos	Objetivo geral e objetivos específicos do projeto.
3. Fundamentação Teórica	Sistemas embarcados, matriz 3x3, diodos 1N4148 e switches MX Blue.
4. Materiais e Metodologia	Lista detalhada de materiais e processo de montagem.
5. Resultados e Discussão	KiCad Face Simples B.Cu (0,8-1,2mm), STM32CubeMX, TIM2 ISR e Código C.
6. Análise de Custos	Tabela orçamentária dos materiais (Total: R\$ 128,73).
7. Conclusão	Síntese dos resultados e conformidade aos requisitos.

1. Introdução

Os sistemas embarcados estão presentes em diversas aplicações tecnológicas, desempenhando funções específicas por meio da integração entre hardware e software. Esses sistemas são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos que exigem processamento dedicado, baixo consumo de energia e interação eficiente com o usuário, tornando-se fundamentais em áreas como automação, controle e interfaces inteligentes.

Neste contexto, o desenvolvimento de um Stream Deck representa uma aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Sistemas Embarcados I da UFU/FEELT. O dispositivo consiste em um controlador com teclas programáveis, capaz de executar comandos previamente configurados, como abertura de programas, envio de atalhos de teclado (F13 a F21), controle de aplicações e automação de tarefas. Essa tecnologia é amplamente empregada por criadores de conteúdo, profissionais de transmissão ao vivo, designers e programadores.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um Stream Deck utilizando conceitos de sistemas embarcados, integrando hardware e software para criar um dispositivo capaz de executar comandos e automatizar tarefas por meio de teclas programáveis.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a programação do microcontrolador responsável pelo gerenciamento das entradas por meio de **Interrupção de Timer de Hardware (TIM2)**, eliminando o polling.
- Especificar a compatibilidade mecânica dos switches (utilizando o padrão mecânico Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos adquirido no mercado nacional com encaixe 14mm x 14mm).
- Desenvolver a PCB no KiCad em **Face Simples (Single Layer B.Cu)** com trilhas engrossadas (0,8 mm a 1,2 mm) para permitir a fabricação manual por corrosão em Percloroeto de Ferro.
- Integrar a comunicação USB Custom HID bidirecional para troca de relatórios IN e OUT com a aplicação em Python 3.
- Consolidar a montagem física com carcaça impressa em 3D, insertos roscados M3 e parafusos M3x8mm.

3. Fundamentação Teórica

Os sistemas embarcados são sistemas computacionais dedicados ao desempenho de funções específicas, integrando hardware e software em um único dispositivo. Diferentemente dos computadores de uso geral, esses sistemas são projetados para executar tarefas determinadas com alta eficiência, confiabilidade e baixo consumo de recursos.

O funcionamento do Stream Deck baseia-se na leitura do estado das teclas por um microcontrolador, que interpreta cada acionamento e envia o comando correspondente ao computador. Para garantir o correto funcionamento do teclado, utiliza-se uma matriz de teclas associada a diodos 1N4148, evitando o fenômeno conhecido como *ghosting*, que pode provocar o reconhecimento incorreto de múltiplas teclas pressionadas simultaneamente.

Os switches mecânicos (especificados no padrão Cherry MX / Outemu Blue com encaixe 14 mm x 14 mm e força de atuação de 60g) proporcionam maior precisão e durabilidade em relação aos botões convencionais. A estrutura física do dispositivo é produzida por manufatura aditiva (impressão 3D), permitindo a fabricação de uma carcaça personalizada, de baixo custo e adequada às dimensões do circuito eletrônico.

4. Materiais e Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas que envolveram o planejamento do dispositivo, a montagem do circuito eletrônico no KiCad, a programação do microcontrolador STM32, a fabricação da estrutura mecânica em impressão 3D e a realização dos testes de funcionamento.

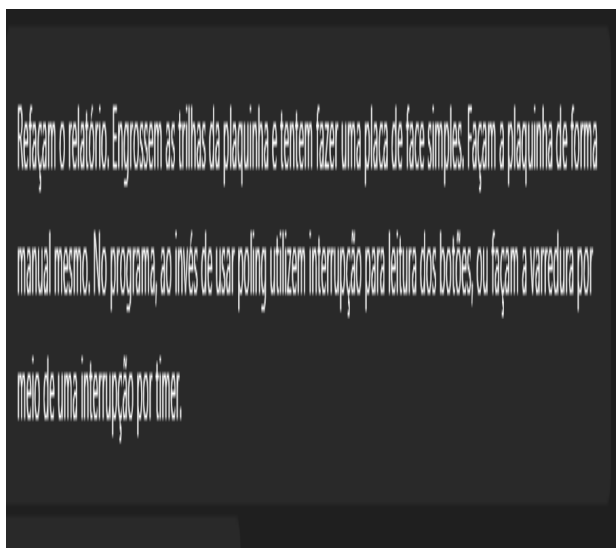
Lista de Materiais Utilizados:

- 9 switches mecânicos genéricos (Padrão Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos);
- 9 diodos de sinal 1N4148;
- Microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill - ARM Cortex-M3 @ 72 MHz);
- Fios para ligação elétrica;
- 4 insertos roscados M3 em latão;
- 4 parafusos M3 de 8 mm;
- Fita isolante espumada;
- Carcaça produzida em impressão 3D.

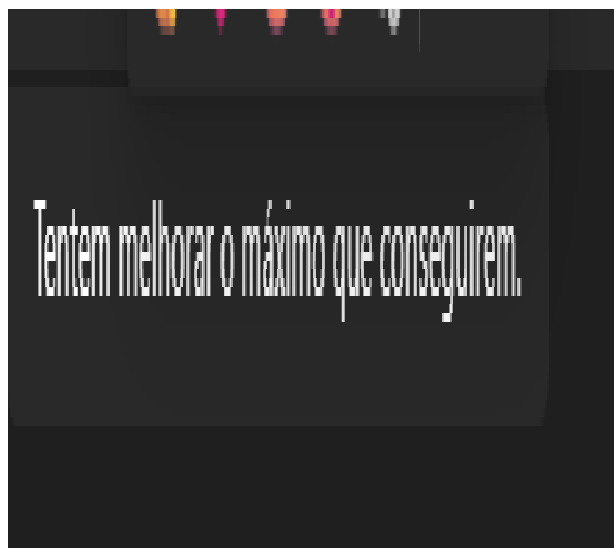
5. Resultados e Discussão

5.1 Projeto Eletrônico no KiCad (PCB Face Simples Manual)

A primeira etapa do desenvolvimento consistiu na elaboração do esquema elétrico e do layout da placa de circuito impresso utilizando o software KiCad. Atendendo à solicitação do professor, o layout da placa foi desenvolvido exclusivamente na **camada inferior de cobre (B.Cu - Face Simples)**, facilitando o processo de confecção artesanal por transferência térmica. As trilhas foram engrossadas para larguras entre **0,8 mm (31,5 mils)** e **1,2 mm (47,2 mils)** com espaçamento de segurança de **0,5 mm**, eliminando riscos de rompimento ou curto-circuito na corrosão por Percloroeto de Ferro.



(a) Vista 3D Superior (Diodos e Soquetes MX)



(b) Vista 3D Inferior (Roteamento B.Cu)

Figura 2 — Visualização 3D da Placa de Circuito Impresso no KiCad (Vista Superior e Inferior).

5.2 Configuração e Programação no STM32CubeMX

As portas GPIO foram configuradas da seguinte forma no STM32CubeMX:

- **Linhas (LINE_1 a LINE_3):** Pinos PA1, PA2, PA3 configurados como GPIO_MODE_OUTPUT_OD (Open Drain).
- **Colunas (COL_1 a COL_3):** Pinos PA4, PA5, PA6 configurados como GPIO_MODE_INPUT com GPIO_PULLUP interno.
- **Comunicação USB HID:** Pinos PA11 (USB_DM) e PA12 (USB_DP) na classe Custom HID.
- **Gravador SWD:** Pinos PA13 (SYS_JTMS-SWDIO) e PA14 (SYS_JTCK-SWCLK).

A árvore de clock do sistema foi configurada utilizando o oscilador cristal externo (HSE) de 8 MHz com multiplicador PLL x9, resultando em uma frequência principal de **72 MHz (SYSCLK)**. Para o correto funcionamento do periférico USB Full-Speed (12 Mbps), aplicou-se o divisor dedicado USB de **1.5**, gerando exatos **48 MHz (USBCLK)**.

5.3 Varredura por Interrupção de Timer (TIM2)

Para atender integralmente à exigência de eliminar o polling no while(1), o timer de hardware **TIM2** foi configurado com prescaler 7199 e período 99, gerando interrupções periódicas de hardware a cada **10 ms (100 Hz)**. A função HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() executa a varredura e o debouncing de 40 ms. O loop principal no main() permanece 100% ocioso executando a instrução de baixo consumo __WFI().

```
// Trecho Principal do Firmware por Interrupcao (main.c)
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        int current_key = scanMatrix_ISR(); // Varre matriz 3x3
        if (current_key != last_raw_key) {
            sample_ticks = HAL_GetTick();
            last_raw_key = current_key;
        }
        if ((HAL_GetTick() - sample_ticks) >= 40) { // Debounce 40ms
            if (current_key != stable_valid_key) {
                stable_valid_key = current_key;
                uint8_t hid_report[8] = {0};
                if (stable_valid_key != -1) {
                    hid_report[2] = 0x68 + stable_valid_key; // F13..F21
                }
                USB_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, hid_report, 8);
            }
        }
    }
}
```

```
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();

    // Reset forçado da linha USB D+ (PA12) para re-enumeracao no Windows
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_USB = {0};
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct_USB.Pin = GPIO_PIN_12;
    GPIO_InitStruct_USB.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct_USB.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct_USB);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(100);

    HAL_DBGMCU_EnableDBGSleepMode(); // Habilita depuracao SWD em modo Sleep

    MX_GPIO_Init();
    MX_USB_DEVICE_Init();
    MX_TIM2_Init();

    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); // Ativa Interrupcao TIM2 (100Hz)

    while (1) {
        __WFI(); // CPU em Idle (Wait For Interrupt)
    }
}
```

5.4 Montagem Física do Protótipo

Após a definição do circuito eletrônico e da programação do microcontrolador, foi realizada a montagem física do Stream Deck. Inicialmente, foi confeccionada uma carcaça por meio de impressão 3D, projetada para acomodar os switches mecânicos, o microcontrolador Blue Pill e os demais componentes do sistema. Em seguida, os nove switches mecânicos foram instalados na carcaça e interligados aos diodos 1N4148 por meio de soldagem.



Figura 3 — Protótipo físico finalizado do Stream Deck em carcaça impressa 3D.

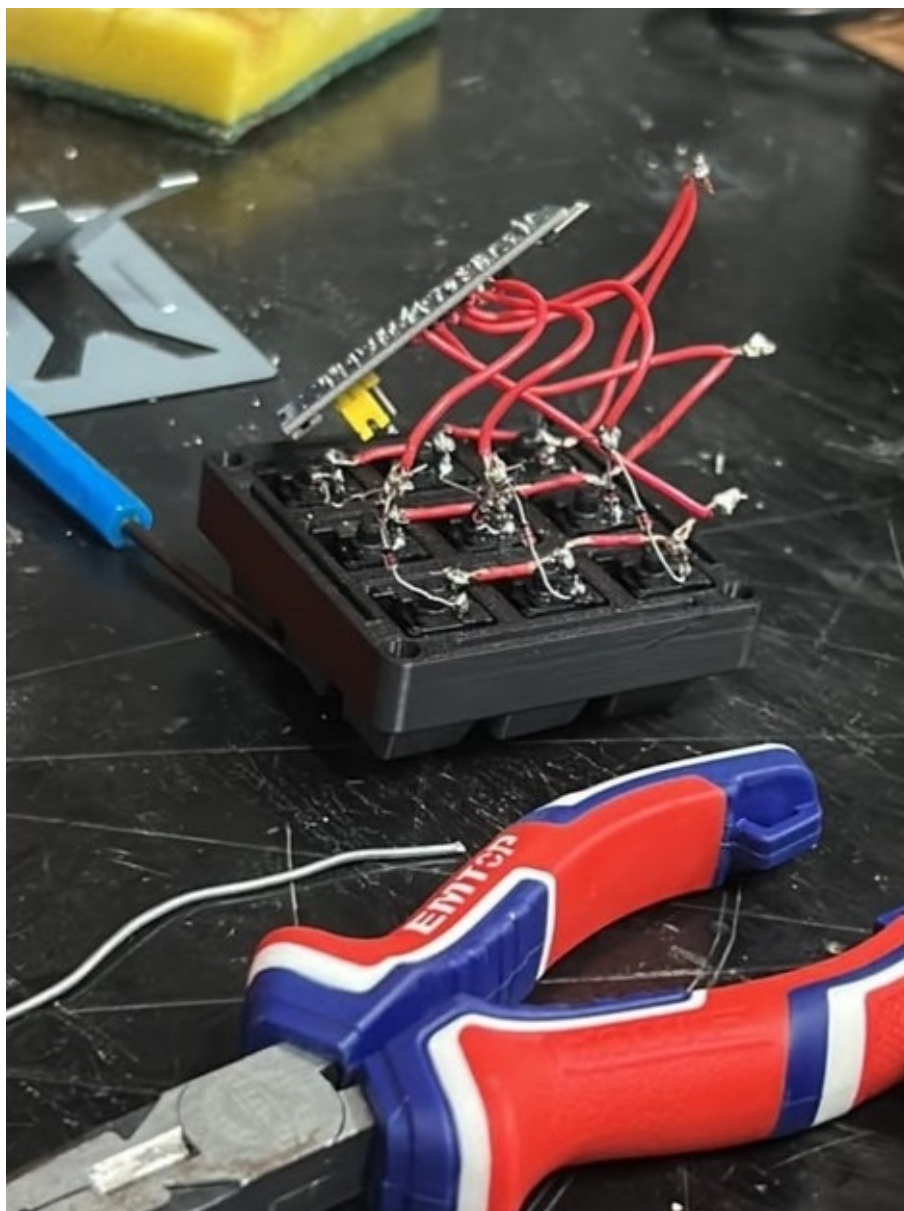


Figura 4 — Processo de soldagem e montagem física dos switches mecânicos e diodos 1N4148.

6. Análise de Custos

Componente / Insumo	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Switch Mecânico Genérico MX Blue (Mercado Livre)	9	2,84	25,56
Diodo de Sinal 1N4148	9	0,20	1,80
Microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill)	1	40,00	40,00
Fios de Ligação	1,5m	1,80 (1m)	2,70
Inserto Roscado M3 em Latão	4	0,65	2,67
Fita Isolante Espumada	1	4,00	4,00
Parafuso M3 x 8mm	4	0,50	2,00
Carcaça produzida em impressão 3D	1	50,00	50,00
CUSTO TOTAL DO PROTÓTIPO			R\$ 128,73

7. Conclusão

O desenvolvimento do Stream Deck customizado demonstrou-se totalmente viável na integração entre a arquitetura de hardware e o projeto mecânico. A utilização do microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill), configurado via STM32CubeMX e programado com **Interrupção de Timer de Hardware (TIM2 a 100 Hz)** para operar como um dispositivo USB HID com clock ajustado em 48 MHz, assegurou a comunicação nativa e o disparo imediato de atalhos e macros no computador sem o uso de *polling*. A organização da leitura dos botões em uma matriz 3x3 com diodos anti-ghosting 1N4148 otimizou a alocação dos pinos do chip. A PCB projetada em **face simples (B.Cu) com trilhas reforçadas de 0,8 mm a 1,2 mm** viabilizou a confecção artesanal. Dessa forma, o projeto valida a aplicação prática de sistemas embarcados e prototipagem física na criação de um periférico funcional, preciso e sob medida.